1. 디스플레이 및 반응형 레이아웃 규격 (Layout Architecture)

Pleos Connect 인포테인먼트 환경에서 단일 앱 전체 화면(16:9)과 멀티태스킹 3분할 화면(1/3 세로형)을 모두 대응하기 위한 레이아웃 토큰입니다.

구분	모드 **A: Full View (**가로형 **16:9** 와이드**)**	모드 **B: Split View (3**분할 세로형 카드**)**
기준 해상도 **(**예시**)**	1920 x 1080 px (또는 1280 x 720 px)	640 x 1080 px (16:9 화면을 3등분한 1개 슬롯, 약 5.3:9 비율)
네비게이션 **(GNB)**	좌측 고정 사이드 레일**(Left Navigation Rail)** (88px 폭)	하단 고정 탭 바**(Bottom Tab Bar)** (64px 높이)
홈 화면 구조	**2-Column** 분할: 좌측/중앙 65% 카곰 3D 캔버스 + 우측 35% 차량 상태/빠른 정비 위젯 패널	**1-Column** 상하 스택: 상단 컴팩트 헤더 + 중앙 카곰 캔버스 + 하단 플로팅 상태 배지 (터치 시 바텀시트 호출)
서브 페이지 구조	**Master-Detail 2**단 구조 (예: 치장 페이지 좌측 카곰 프리뷰 / 우측 아이템 그리드 4열)	상하 분할 구조 (예: 상단 40% 카곰 프리뷰 고정 / 하단 60% 스크롤 아이템 그리드 2~3열)
주행 중**(D/R/N)** 제한	2가지 모드 동일하게 주행 중 터치/조작 제한 정책 적용 (뷰어 및 이상 상태 애니메이션 전환만 동작)	좌동

2. 전체 유저 플로우 및 센서 상태 분기 (Mermaid Diagram)

```
None
flowchart TD
    Start([앱 실행 - Pleos OS 연동]) --> ViewMode{디스플레이 뷰 모드 감지}
```

```
    ViewMode -->|Full 16:9| LayoutWide[가로형 2-Column 레이아웃 적용]
    ViewMode -->|Split 1/3| LayoutTall[세로형 1-Column 스택 레이아웃 적용]

    LayoutWide & LayoutTall --> CheckInit{카곰 캐릭터 생성 여부}

    %% 1. 초기 설정
    CheckInit -- False --> GearP_Init{기어 == P?}
    GearP_Init -- False --> SafeLock[주행 중 설정 제한 안내 화면]
    GearP_Init -- True --> SCR01[SCR-01: 성향 테스트 이지선다 3문항]
    SCR01 -->|2x2x2 = 8종 매칭| SCR02[SCR-02: 8종 스킨/성격 배정 & 카곰 이름 등록]
    SCR02 --> SCR03

    %% 2. 홈 화면 및 차량 상태 엔진
    CheckInit -- True --> SCR03[SCR-03: 홈 화면 - 카곰 캔버스]

    subgraph Vehicle_State_Engine [실시간 차량 센서 PART 1 & 정비 주기 PART 2 엔진]
        SensorIn{{Pleos 센서 리스너 + 앱 주행거리/주기 계산}} --> CheckStatus{이상/정비 상태 존재?}
        CheckStatus -- 정상 --> ExprIdle[카곰 표정: 기본 대기\n배지 없음]
        CheckStatus -- 워셔액 부족 --> ExprWasher[카곰 표정: 변화 없음\n노랑 권장 배지만 노출]
        CheckStatus -- 정기 점검 도래 --> ExprTired[카곰 표정: 피곤함\n노랑 권장 배지 노출]
        CheckStatus -- 배터리/연료 부족 --> ExprHungry[카곰 표정: 배고픔 1~3단계\n관찰/권장/긴급 배지 노출\n+3%p 충전/주유 시 회복]
        CheckStatus -- 오일교체 시기 OR 엔진/미션오일 LOW --> ExprStain[카곰 표정: 얼룩\n관찰/권장 노랑 배지 노출]
        CheckStatus -- 오일 거의없음 OR 브레이크액 부족 OR 엔진이상 --> ExprSick[카곰 표정: 아픔\n긴급 빨강 배지 노출]
    end

    SCR03 --> SensorIn
```

```
    ExprStain & ExprSick & ExprTired & ExprWasher -->|정차 P
상태에서 배지 터치| POP05[POP-05: 정비/보충 확인 시트\n보충했어 /
정기점검 체크리스트]
    POP05 -->|엔진오일 보충했어 클릭| ClearBadge[경고 배지만
제거\n센서 정상화 전까지 상태 유지]

    %% 3. 캐릭터 터치 인터랙션
    ExprIdle -->|유저가 카곰 터치 & 기어 == P| TouchRand[랜덤
상호작용 애니메이션 3종 중 1개 재생]

    %% 4. 주요 메뉴 이동 및 보상
    SCR03 <--> SCR04[SCR-04: 도전과제 리스트]
    SCR03 <--> SCR05[SCR-05: 랜드마크 맵 - 강릉 3개소]
    SCR03 <--> SCR06[SCR-06: 카곰 치장 옷장\n머리 / 상의 / 하의 /
칭호]

    DriveEvent((주행 달성 / 랜드마크 진입)) --> GearP_Popup{달성 시점
기어 == P?}
    GearP_Popup -- False --> POP01[POP-01: 주행 중 소극적 미니
토스트]
    POP01 -->|기어 P 전환 시| POP02[POP-02/03: 달성 결산 & 안개 해금
연출\n칭호/아이템 공개 및 바로 장착]
    GearP_Popup -- True --> POP02
    POP02 -->|경험치 누적 티어 상승 시| POP04[POP-04: 티어 승급 &
블루멤버스 포인트 지급]
```

3. 초기 설정: 질문 3문항 & 8종 카곰 스킨/성격 매핑 테이블 (SCR-01, SCR-02)

첫 차 구매자의 설렘과 드라이빙 성향을 파악하는 3개의 이지선다 질문($2 \times 2 \times 2 = 8$)과, 제공해주신 8가지 스킨 컬러/재질을 1:1로 매칭한 기획 데이터입니다.

1) 이지선다 질문 3문항 (SCR-01)

- **Q1.** 첫 차와 함께 떠나는 첫 드라이브, 어디로 향할까요?
  - 선택 A: 탁 트인 해안도로와 자연 속 힐링 코스 (Nature / Relax)
  - 선택 B: 반짝이는 야경과 세련된 도심 핫플레이스 (City / Trendy)
- **Q2.** 내가 선호하는 드라이빙 텐션과 분위기는?
  - 선택 A: 잔잔한 음악과 함께 여유롭고 포근하게 (Warm / Calm)
  - 선택 B: 리드미컬한 비트와 함께 경쾌하고 쿨하게 (Cool / Active)
- **Q3.** 내 차 안에 두고 싶은 나만의 감성 포인트는?

- 선택 A: 질리지 않는 클래식하고 담백한 미니멀 무드 (Minimal / Classic)
- 선택 B: 시선을 사로잡는 톡톡 튀고 특별한 개성 (Unique / Vivid)

2) 응답 조합별 **8**종 성격 및 카곰 스킨 컬러 매핑 **(SCR-02)**

성격코드	응답조합	부여성격명칭 **(**한줄소개**)**	매핑 스킨명	몸통 **HEX**	배·주둥이 **HEX**	귀 안쪽 **HEX**	귀 테두리 **HEX**	재질 **/** 거칠기**(Roughness)**
P01	A-A-A	포근한 감성 크루저 (여유롭고 따뜻한 안전운전 평화주	**Classic Beige**	#D3BC9C	#F1E6D0	#EADDC6	#C2AB8B	무광 (거칠기 0.7)

		의자)						
P02	A-B-A	산뜻한 바람의 탐험가 (어디든 가볍게 떠나는 청량한 드라이버)	**Matte Mint** (원본)	#A8DCC6	#EAF6F6	#CFEDE2	#A0CDBE	무광 (0.7)

P03	A-A-B	낭만가득몽상가 (노을진도로를사랑하는감성파)	**Pastel Lavender**	#B9A1E0	#EEDDBF	#EEDDBF	#AA93D2	무광 (0.7)

P04	B-B-A	시크한 나이트라이더 (도심의 밤을 정교하게 달리는 카리스마)	**Obsidian Black**	#34363C	#4A4D55	#4E5159	#2C2E33	약간 광택 (0.55)

P05	B-A-A	깔끔한 완벽주의 파일럿 (반듯하고 정돈된 주행을 즐기는 스마트 파)	**Polar White**	#E9EBEF	#D6DAE0	#DDE1E7	#CDD1D7	무광 (0.7)

P06	A-B-B	든든한 오프로드 캠퍼 *(거친 길도 믿음직하게 달리는 모험가)*	**Chocolate Brown**	#7B4A2D	#CFA67C	#C49A70	#6A3F26	무광 (0.7)

P07	B-B-B	통통튀는에너지부스터 (차안을축제로만드는하이텐션메이커)	**Frosty Jelly**	#72DCC4	#B4F2E4	#A8EEDD	#63C9B2	광택 (0.25)

P08	B-A-B	빛나는 도심의 주인공 (우아하고 세련된 취향을 가진 트렌드세터)	**Metallic Rose Gold**	#D49C8A	#EFCDBF	#EBC6B8	#C08878	금속 0.85, 광택 (0.35)

4. 차량 이상 상태 및 정비 주기 상세 스펙 (SCR-03 & POP-05)

첨부해주신 이미지(PART 1 · 차 센서 신호, PART 2 · 앱이 계산하는 정비 시기)의 모든 조건과 카곰(캐릭터) 표정, 배지 컬러, 회복 히스테리시스 로직을 UI 스펙으로 구조화했습니다.

- 공통 원칙: 주행 중(D/R/N)에도 상태 변화 시 카곰 표정/애니메이션 및 UI 상태 배지는 즉시 전환되며, 주행 방해를 막기 위해 사운드 피드백은 출력하지 않습니다.

1) PART 1 · 차 센서 신호 매핑 테이블 (Pleos Vehicle Sensor API)

상태 **ID**	상태명 **(**적용 유종**)**	세부 조건 및 단계 **(**심각도 **/** 배지 색상**)**	회복**(**해제**)** 조건	카곰 표정 **/** 애니메이션	특수 **UI** 액션
SEN-01	배터리 부족 *(*전기차*, SOC)*	• SOC ≤ 30%: 관찰 **(1**단계 **-** 파랑**/**회색**)** • SOC ≤ 15%: 권장 **(2**단계 **-** 노랑**)** • SOC ≤ 5%: 긴급 **(3**단계 **-** 빨강**)**	각 경계치 대비 **+3%p** 이상 회복 시 단계 하향/해제 (33% / 18% / 8% 도달 시)	배고픔 **(1~3**단계**)** *(*단계가 높을수록 꼬르륵/기운 없음 강도 증가*)*	-
SEN-02	연료 부족 *(*가솔린·하이브리드*)*	배터리 부족(SEN-01)과 동일 기준 적용 (30% 이하 관찰 / 15% 이하 권장 / 5% 이하 긴급)	각 경계치 대비 **+3%p** 이상 주유 시 회복 (33% / 18% / 8%)	배고픔 **(1~3**단계**)**	-

SEN-03	엔진오일 이상 *(내연기관·HEV)*	• LOW 또는 HIGH: 권장 **(노랑)** • CRITICALLY_LOW(거의 없음): 긴급 **(빨강)**	센서값 NORMAL 복귀 시 완전 해제	• 권장(노랑): 얼룩 (몸에 오일 얼룩) • 긴급(빨강): 아픔	**[보충했어]** 버튼 제공: 클릭 시 화면 상의 경고 배지만 지움 (카콤 표정이나 백그라운드 센서 감지는 유지 여부 선택 가능)
SEN-04	브레이크액 부족 *(전차종)*	• LOW 또는 거의 없음: 즉시 긴급 **(빨강)**	센서값 NORMAL 복귀 시	아픔	긴급 정비소 안내 툴팁
SEN-05	미션오일 부족	• LOW: 권장 **(노랑)** • 거의 없음: 긴급 **(빨강)**	센서값 NORMAL 복귀 시	• 권장(노랑): 얼룩	-

	(해당 차종)			• 긴급(빨강): 아픔	
SEN-06	엔진 이상 *(내연 기관·HEV)*	• 출력 저하 경고등 점등 시: 즉시 긴급 **(빨강)**	경고등 소등(OFF) 시	아픔	-
SEN-07	워셔액 부족 *(전 차종)*	• 부족 경고 감지 시: 권장 **(노랑)**	워셔액 보충 후 센서 해제 시	표정 변화 없음 *(기본 **Idle** 유지, **UI** 배지만 노출)*	-

2) PART 2 · 앱이 계산하는 정비 시기 매핑 테이블 (App Maintenance Calculator)

상태 **ID**	상태명	기준 주기 및 가혹 조건 보정	단계 판정 조건	카곰 표정 **/** 애니메이션	특수 **UI** 액션 **(POP-05)**

MNT-01	엔진 오일 교체 시기	• 기본 주기**:** 가솔린 15,000km / 하이브리드 10,000km 또는 12개월 • 가혹 조건 **OR** 순정 추천 오일 미사용 시**:** 가솔린 7,500km / 하이브리드 5,000km 또는 6개월로 주기 단축	• 남은 주행거리/기간이 주기의 **10%** 이하: 관찰 • 주기 초과**(**지나면**)**: 권장 **(**노랑**)**	얼룩	정비 시트에서 [오일 교체 완료(초기화)] 및 [가혹 조건 / 추천 오일 사용 여부] 토글 제공
MNT-02	건강 검진 **(**정기 점검**)**	• 매 **10,000km** 또는 **12**개월 도래 시마다	• 주기 도래 시: 권장 **(**노랑**)**	피곤함	**[**회차별 체크리스트**]** 모달 제공 (1만km, 2만km... 회차별 점검 항목 체크 완료 시 상태 해제)

3) 다중 상태 동시 발생 시 카곰 표정 우선순위 **(Priority Rule)**

여러 센서/정비 조건이 동시에 발생할 경우, **UI** 배지는 발생한 개수만큼**(**또는 **+N** 칩으로**)** 모두 표시하되, 카곰의 3D 표정/애니메이션은 가장 위급한 1가지를 우선 재생합니다.

- 표정 우선순위**:** 1순위: 아픔 (긴급 빨강) > 2순위: 배고픔 3단계 (SOC/연료 5% 이하) > 3순위: 얼룩 (오일 권장/관찰) > 4순위: 배고픔 1~2단계 > 5순위: 피곤함 (정기 점검) > 6순위: 기본 대기 (워셔액 부족 포함)

5. 치장 아이템 및 도전과제**/**랜드마크 보상 데이터 명세 **(SCR-04, SCR-05, SCR-06)**

요청하신 하의(Bottom) 아이템 예시 2종(기본 도전과제 보상용)과 칭호 예시를 추가하여 모든 카테고리가 빈틈없이 작동하도록 구성했습니다.

1) 치장 아이템 **&** 칭호 마스터 테이블

카테고리 **(category)**	아이템 **ID**	아이템 명칭	획득처 구분	획득 조건 상세	비고
HEAD **(**머리**/**모자**)**	ITM-H-01	해돋이 머리띠	랜드마크 (LM-GN-01)	강릉 정동진 방문 해금	MVP 필수
HEAD **(**머리**/**모자**)**	ITM-H-02	커피콩 모자	랜드마크 (LM-GN-02)	강릉 커피거리 방문 해금	MVP 필수
TOP (상의**)**	ITM-T-01	빨간 고무 앞치마	랜드마크 (LM-GN-03)	강릉 주문진항 방문 해금	MVP 필수
TOP (상의**)**	ITM-T-02	초보운전 안전 조끼	도전과제 (QST-02)	누적 100km 주행 완료 보상	도전과제 예시
BOTTOM **(**하의**)**	ITM-B-01	데님 멜빵 반바지	도전과제 (QST-01)	**10km** 주행 완료 보상	요청 반영 **(**임의 생성 하의 **1)**
BOTTOM **(**하의**)**	ITM-B-02	강릉 서퍼 보드숏**(** 바지**)**	도전과제 (QST-03)	랜드마크 **3**회 방문 보상	요청 반영 **(**임의 생성 하의 **2)**
TITLE (칭호**)**	TTL-00	설레는 첫 차 오너	기본 제공	캐릭터 초기 생성 시 기본 장착	기본값

TITLE (칭호)	TTL-01	동해안 정복자	도전과제 (QST-04)	랜드마크 10회 방문 달성	도전과제 예시
TITLE (칭호)	TTL-02	성실한 카곰 집사	도전과제 (QST-05)	정기 점검(건강검진) 1회 완료	정비 연동 예시

6. 화면별 컴포넌트 & 데이터 필드 상세 명세 (spec.md)

Figma 컴포넌트 제작 및 에이전트 인계(Phase 4)에 바로 사용할 수 있는 화면별 스펙 테이블입니다.

[SCR-01 & SCR-02] 초기 설정 (온보딩 성향 테스트 & 카곰 생성)

컴포넌트 영역	필드/요소 ID	타입	제약 조건 및 상태별 동작 **(Full 16:9 / Split 1/3)**
상단 진행 바	stepIndicator	1/3 ~ 3/3	현재 질문 단계 표시. 이전 단계(<) 돌아가기 버튼 포함
질문 카드	questionCard	Text + 2 Buttons	• **Full 16:9**: 좌우 2개 대형 선택 카드 병렬 배치 • **Split 1/3**: 상하 2개 선택 카드 수직 스택 배치
스킨 결과 뷰 **(SCR-02)**	skinPreview3D	3D Canvas	응답 조합(P01~P08)에 매핑된 카곰 스킨(몸통/배/귀 컬러 및 거칠기/금속 재질) 렌더링
이름 입력폼	kagomNameInput	Input (Text)	2~10자 한글/영문/숫자. 포커스 시 Pleos 시스템 가상

			키보드 호출 (기어 P에서만 활성화)
완료 **CTA**	btnCompleteInit	Button (Primary)	유효한 이름 입력 시 활성화 → 터치 시 SCR-03 이동

[SCR-03 & POP-05] 홈 화면 **&** 차량 상태**/**정비 상세 시트

컴포넌트 영역	필드**/**요소 **ID**	타입	제약 조건 및 상태별 동작
공통 프로필 헤더	headerProfile	Bar Component	kagomName(카곰 이름), equippedTitle(칭호 칩), tierBadge(현재 티어 아이콘+명칭), expProgressBar(현재 EXP / 다음 티어 EXP) 상시 표시
카곰 인터랙션 존	kagomMainCanvas	3D/Spine Canvas	• 평시**(gear == 'P' &** 정상 상태**)**: 터치 시 RAND_ACT_1~3 중 1개 랜덤 재생 • 주행 중**(gear != 'P')**: 터치 이벤트 차단 (disabled) • 센서**/**정비 이상 감지 시: 표정 우선순위에 따라 배고픔(1~3단계), 얼룩, 아픔, 피곤함 애니메이션 즉시 루프 전환 (무음)

차량 상태 배지 그룹	statusBadgeGroup	Chip List	현재 발생한 이상/정비 상태를 심각도 컬러(관찰: 파랑/회색, 권장: 노랑, 긴급: 빨강) 배지로 표시. 워셔액 부족은 표정 변화 없이 노랑 배지만 이곳에 표시
정비/보충 상세 시트 **(POP-05)**	maintenanceSheet	Side Drawer (16:9) / Bottom Sheet (1/3)	기어 P 상태에서 상태 배지 터치 시 오픈: 1. 엔진오일 이상 시: **[보충했어]** 버튼 노출 → 클릭 시 해당 경고 배지 숨김 처리 (badgeDismissed = true) 2. 엔진오일 교체 시기: 가혹 조건 여부 / 추천 오일 사용 여부 체크 토글 (체크 시 주기를 7,500·5,000km / 6개월로 즉시 재계산) 3. 건강검진(정기 점검): 회차별(1만km 단위) 점검 체크리스트 항목 노출 및 완료 체크 버튼

[SCR-04 & POP-01/02/04] 도전과제 리스트 및 달성/승급 팝업

컴포넌트 영역	필드/요소 **ID**	타입	제약 조건 및 상태별 동작

도전과제 카드	questCard	List Item	• 단발성(예: **10km** 주행): 게이지 바 숨김 (showGauge = false), 달성 여부 배지만 표시 • 누적형(예: 랜드마크 **10**회): 프로그레스 바 + 3 / 10 카운트 텍스트 표시 (showGauge = true)
보상 미리보기 영역	rewardPreview	Badge + Icon	• 달성 전: +100 EXP 수치 공개 + 보상 아이콘은 ? (미공개 실루엣) 및 카테고리 텍스트(하의 보상, 칭호 보상)만 표시 • 달성 후: 실제 획득한 아이템 썸네일/칭호명(예: 데님 멜빵 반바지) 공개
주행 중 달성 토스트 **(POP-01)**	drivingToast	Top Floating Toast	gear != 'P' 상태에서 달성 시 상단에 3초간 소극적 노출 후 자동 소멸. 버튼 없음. 달성 데이터는 pendingPopupQueue에 저장
정차 시 달성 모달 **(POP-02)**	parkedRewardModal	Center Modal	gear == 'P' 전환 시 큐에 쌓인 달성 내역 노출. 언박싱 연출과 함께 [바로 장착] (클릭 시 즉시 착용 반영) 및 [넘기기] 버튼 제공

티어 승급 모달 **(POP-04)**	tierUpModal	Center Modal	경험치 합산 결과 신규 티어 도달 시 노출. 승급 티어 엠블럼 + 블루멤버스 포인트 지급 수량(예: **+1,000 P** 지급 완료) 표시

[SCR-05 & POP-03] 랜드마크 맵 페이지 **(**강릉 **MVP)**

컴포넌트 영역	필드/요소 **ID**	타입	제약 조건 및 상태별 동작
안개 지도 캔버스	fogMapCanvas	Interactive Map	강릉 지역 일러스트 맵. 3개 권역(정동진, 커피거리, 주문진항)이 개별 Fog 레이어로 분리됨
랜드마크 핀 **(3**종**)**	landmarkPin	Map Marker	• 해금 전 **(LOCKED)**: 어두운 안개 위 자물쇠 핀. 터치 시 "정동진 방문 시 ? 머리 장식 획득" 툴팁 표시 • 해금 시 **(UNLOCKING - POP-03)**: 방문 후 기어 P 상태에서 안개 걷힘(Reveal) 이펙트 재생 + 전용 보상(해돋이 머리띠, 커피콩 모자, 빨간 고무 앞치마) 획득 & [바로 장착] 모달 노출 • 해금 후 **(UNLOCKED)**: 밝아진 컬러 지도 위 랜드마크 일러스트 핀 + 방문 완료 스탬프 표시

[SCR-06] 캐릭터**(**카곰**)** 치장 페이지

컴포넌트 영역	필드/요소 **ID**	타입	제약 조건 및 상태별 동작 **(Full 16:9 / Split 1/3)**
카곰 프리뷰 영역	closetPreview	3D Canvas	• **Full 16:9**: 화면 좌측 45% 고정 배치 • **Split 1/3**: 화면 상단 40% 고정 배치 • 현재 스킨 컬러 위에 시착 중인 머리 + 상의 + 하의 + 칭호 배지 실시간 합성 표시
카테고리 탭	closetCategoryTabs	Segmented Tabs	머리(모자) / 상의 / 하의 / 칭호 4개 탭 구성
아이템 그리드	itemGrid	Grid List	• 보유 아이템: 컬러 썸네일 + 아이템명 표시. 터치 시 즉시 착용/해제 토글 • 미보유 아이템: 자물쇠 오버레이 표시. 터치 시 획득 조건(예: "주문진항 방문 시 획득 가능") 토스트 안내
저장/초기화 버튼	closetActions	Button Group	[원래대로(초기화)] 버튼 및 변경사항 적용 [저장하기]

			버튼 (기어 P 상태에서만 조작 가능)